

Direzione Tecnica
Direttore

DPC
Loc. E486 (varianti DACHI)
ED
E186 (varianti DACHINL)

Rev.01 del 23/03/2016
in vigore dalle ore 0.01 del 31/03/2016

**DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA CIRCOLAZIONE
DELLE LOCOMOTIVE ELETTRICHE
E486 ED E186
SULLA INFRASTRUTTURA FERROVIARIA NAZIONALE**

ANNULLANO E SOSTITUISCONO	INTEGRA
DPC E486 Rev.01 del 02/08/2012 Le modifiche rispetto alla Rev.00 sono riportate a margine col simbolo	

Le presenti DPC, emanate dalla Direzione Tecnica di Trenitalia in ottemperanza a quanto stabilito dall'ANSF con nota prot. 1792 del 03/11/08, devono:

- essere applicate per l'esercizio delle locomotive elettriche E486 (varianti DACHI) ed E186 (varianti DACHINL) sulla Infrastruttura Ferroviaria Nazionale;
- essere conosciute, osservate scrupolosamente e tenute in possesso da parte degli agenti che svolgono attività di sicurezza: Condotta dei treni, Accompagnamento dei treni e Formazione dei treni, che devono esserne in possesso.

<i>Tavola delle revisioni</i>		
N° REV.	Data	DESCRIZIONE DELLA MODIFICA
00	10/08/2012	Prima emissione.
01	23/03/2016	Inserito riferimenti alla loco E186 Modificato paragrafo: 3.1.1 Gestione pantografi Inserito paragrafi: 2.1.1 Disposizioni per la registrazione degli eventi di condotta

INDICE

1	Caratteristiche tecniche.....	4
1.1	Generalità.....	4
1.2	Dati Caratteristici.....	4
1.3	Circolabilità e prestazioni	5
2	Apparecchiature di Bordo.....	5
2.1	Sistema Tecnologico di Bordo (STB)	5
2.1.1	Disposizioni per la registrazione degli eventi di condotta.....	5
2.2	Apparecchiature di sicurezza per la circolazione su reti estere	6
3	Impiego della locomotiva in esercizio	6
3.1	Manualistica	6
3.2	Cabina di guida – Dotazioni di bordo particolari	6
3.3	Modalità di marcia	7
3.4	Freno	7
3.4.1	Comando del freno	7
3.4.2	Posizioni e funzioni del manipolatore del freno continuo.....	8
3.4.3	Messa in servizio del rubinetto del freno continuo automatico.....	9
3.4.4	Isolamento del freno continuo automatico.....	9
3.4.5	Freno continuo, modalità per il cambio cabina di guida.....	9
3.5	Prova del Freno Continuo Automatico.....	10
3.6	Freno Diretto	11
3.7	Stazionamento - Immobilizzazione	12
3.8	Dispositivo di variazione del regime di frenatura	12
3.9	Comando freno di emergenza	12
3.10	Movimenti di manovra.....	13
3.11	Gestione Pantografi.....	13
3.12	Segnalazioni acustiche.....	14
3.13	Segnalazioni di Testata.....	14
3.14	Antincendio	14
3.15	Rilevatori di fumo.....	15
3.15.1	Limitazioni in caso di avarie meccaniche.....	15
3.16	Limitazioni in caso di riscaldamento boccole.....	15
3.17	Protezioni elettriche	15
3.17.1	Accesso ai vani AT.....	15
4	Altri Dispositivi	17
5	Provvedimenti particolari di circolazione	18
5.1	Traino e invio in composizione.....	18
5.2	Transizione alla frontiera.....	18
6	Soccorso	18
7	Disposizioni finali	18

Premessa

Le locomotive E486 (variante DACHI) e le locomotive E186 (variante DACHINL) **TRAXX** (Transnational Railway Applications with eXtreme fleXibility) sono locomotive multitensione di costruzione Bombardier.

La differenza tra le due locomotive riguarda principalmente la possibilità di utilizzarle con diverse tensioni di alimentazione.

Di seguito, le locomotive E486 (varianti DACHI) e E186 (varianti DACHINL), per tutte le parti in comune, saranno identificate comunemente come “Loco”, quando queste sono valide per tutte e due le locomotive, mentre saranno trattate specificamente se presentano delle differenze.

1 Caratteristiche tecniche

1.1 Generalità

Le locomotive Bombardier E486(DACHI) sono locomotive elettriche politensione funzionanti con tensione di alimentazione a 3 kVcc e a 15 kVca 16.7 Hz.

Le locomotive Bombardier E186(DACHINL) sono locomotive elettriche politensione funzionanti con tensione di alimentazione a 1.5 kV cc, 3 kVcc, 15 kVca 16.7 Hz e a 25 kVca 50Hz.

Attualmente le loco E186 sono autorizzate a circolare sull’Infrastruttura Ferroviaria Nazionale a 3 kVcc.

Le “Loco” hanno rodiggio del tipo Bo’Bo’, potenza continuativa di 5600 kW, lunghezza 18.900 m.

Le “Loco” sono dotate in ciascuna cabina di guida di un banco di manovra principale ubicato a destra e di 2 banchi ausiliari adiacenti ai finestrini laterali destro e sinistro.

1.2 Dati Caratteristici

	E486/E186
Velocità Massima	140 km/h
Massa reale	85 t
Massa virtuale	85 t
Massa frenata con freno continuo con Distributore in regime Viaggiatori	90 t

Massa frenata con freno continuo con Distributore in regime Merci	74 t
Massa frenata con freno di stazionamento a molla	46 t ⁽¹⁾
<i>⁽¹⁾ il valore indicato con freno di stazionamento a molla, è quello relativo a tutte le unità frenanti di questo tipo, in opera sulla locomotiva (una unità frenante per ASSE per un totale di 4 unità).</i>	

1.3 Circolabilità e prestazioni

Le “Loco” sono ammesse a circolare in semplice e doppia trazione sulle linee della Infrastruttura Ferroviaria Nazionale alimentate a 3kVcc alle condizioni e prestazioni stabilite dal Gestore dell’Infrastruttura e riportate nei “Fascicoli Linea/Fascicoli Orari¹ delle linee ove ne è autorizzata la circolabilità.

Ai fini della normativa per l’impiego della scheda treno le “Loco” devono considerarsi inserite nel raggruppamento “I” della tabella “ACCESSO ALLE SIGLE” riportata sui “Fascicoli Linea/Fascicoli Orari”.

2 Apparecchiature di Bordo

2.1 Sistema Tecnologico di Bordo (STB)

Le “Loco” sono equipaggiate con le seguenti apparecchiature di sicurezza integrate:

- SSB /SCMT con funzione Vigilante integrata;
- Apparecchiatura per la Registrazione Cronologica degli eventi di tipo TELOC 2510
- CAB RADIO GSM-R.

Le specifiche procedure di utilizzo delle suddette apparecchiature sono riportate nel Manuale d’Istruzione.

2.1.1 Disposizioni per la registrazione degli eventi di condotta

Le “Loco” sono equipaggiate con apparati DIS analoghi a quelli in uso sui rotabili di Trenitalia.

Lo scarico, la conservazione e la rintracciabilità dei dati sono disciplinati dalla specifica procedura (DOCS 25 DT/SDE r.v).

Il PdC deve utilizzare l’apparecchiatura DIS con le stesse modalità previste dal Manuale STB di Trenitalia.

¹ In attesa degli aggiornamenti previsti al capitolo circolabilità dei Fascicoli Linea da parte del Gestore dell’Infrastruttura Nazionale, per le limitazioni/esclusioni vale la PEIF 24 revisione vigente.

2.2 Apparecchiature di sicurezza per la circolazione su reti estere

Le “Loco” sono equipaggiate inoltre per la circolazione su reti estere con le seguenti apparecchiature integrate nell'insieme del Banco di Manovra:

- LBZ/PZB (DB-AG ed OBB-AG);
- indusi;
- ZUB262 ct (SBB);
- Integra Signum (SBB);
- ETCS.

Le apparecchiature di sicurezza per la circolazione su reti estere non sono attive durante la circolazione sulla Infrastruttura Ferroviaria Nazionale.

3 Impiego della locomotiva in esercizio

3.1 Manualistica

Le “Loco” devono essere utilizzate nel rispetto dei manuali d’uso.

Le “Loco” sono inoltre dotate di una Guida di Depannage Informatica GDI visualizzabile sul monitor diagnostico del banco di manovra.

L'utilizzo di tale funzionalità è ammesso solo a treno fermo.

3.2 Cabina di guida – Dotazioni di bordo particolari

Le “Loco” sono dotate di due cabine di guida ed in ognuna di essa sono presenti un Banco di Manovra (BM) principale ubicato a destra utilizzato per la condotta e due banchi di manovra ausiliari posti sui montanti dei finestrini laterali destro e sinistro.

Il banco di manovra ausiliario posto sul montante del finestrino sinistro non è utilizzabile sull'IFN.

Il numero massimo di persone che possono prendere posto contemporaneamente nella cabina di guida è di 5 persone da intendersi compreso l'equipaggio di condotta.

Le “Loco” sono dotate di due porte di accesso per ogni cabina di guida (una per lato).

La porta lato 1° agente è dotata di una serratura esterna a chiave di tipo dedicato, la porta 2° agente ha un dispositivo manuale di bloccaggio solo dall'interno.

Quando le “Loco” è presenziata le porte non devono essere chiuse con la chiave o bloccate dall'interno.

Ciascuna locomotiva è dotata di un libro di bordo che viene redatto in duplice lingua (italiano/tedesco). Esso dovrà essere compilato da parte del personale di Trenitalia solo per la parte in italiano.

Le “Loco” sono dotate di 12 dispositivi per l’immobilizzazione dei treni (staffe).

3.3 Modalità di marcia

Le “Loco” sono dotate della modalità di marcia a velocità impostata (marcia automatica), attuabile attraverso un comando per l’impostazione di velocità (Selettore AFB).

Attualmente la marcia con velocità impostata non è utilizzabile sull’Infrastruttura Ferroviaria Nazionale.

3.4 Freno

Il sistema frenante delle “Loco” è costituito da:

- freno continuo automatico a comando elettronico che agisce, per mezzo di dischi applicati direttamente sulle ruote, di tutti gli assi;
- freno elettrodinamico reostatico che agisce su tutti gli assi attuabile con comando manuale da parte del macchinista od automatico con l’azionamento del freno continuo automatico;
- freno diretto (moderabile) che agisce su tutti gli assi;
- freno di stazionamento a molla comandabile da ogni cabina di guida tramite un pulsante che agisce su tutti gli assi (una unità frenante per asse).

Il sistema frenante è integrato dalla segnalazione luminosa “RUBINETTO DEL FRENO CONTINUO ON/OFF” di colore bianco latteo integrata nel relativo pulsante posto sul banco di manovra e ripetuta sul monitor principale con la dicitura “Rubinetto Intercettato”.

3.4.1 Comando del freno

Il comando del freno continuo automatico è realizzato con rubinetto elettronico autoregolatore dotato di un manipolatore a leva posizionale a 6 posizioni e un settore denominati come nella tabella seguente:

POSIZIONE DEL MANIPOLATORE	
5 bar	Instabile
5 bar	Stabile
B -	Instabile

Const	Stabile
B +	Instabile
SOS	Stabile

3.4.2 Posizioni e funzioni del manipolatore del freno continuo.

- **5 BAR (Instabile) - POSIZIONE DI RIEMPIMENTO A GRANDE PORTATA**

Viene realizzata la ricarica della CG con un'alimentazione a grande portata. Posizionando il manipolatore in questa posizione per ricaricare la CG dopo una frenatura, la pressione della CG si stabilizza a 5 bar. Se il manipolatore viene azionato in tale posizione con la CG alla pressione di regime, non viene ottenuto alcun effetto.

- **5 BAR (Stabile) - POSIZIONE DI MARCIA (POSIZIONE DI SFRENATURA)**

Viene realizzato il riempimento graduale della CG fino alla pressione desiderata in funzione del tempo in cui vi è mantenuto il manipolatore. La massima pressione della CG ottenibile in tale posizione è pari a 5 bar.

- **B – (Instabile) - POSIZIONE DI SFRENATURA PARZIALE**

Viene realizzato il riempimento graduale della CG fino alla pressione desiderata in funzione del tempo in cui vi è mantenuto il manipolatore. La massima pressione della CG ottenibile in tale posizione è pari a 5 bar.

- **CONST (Stabile) - POSIZIONE DI MANTENIMENTO DELLA FRENATURA IN ATTO**

Viene mantenuta la pressione della CG ottenuta con il manipolatore nelle posizioni B- B + e SOS.

- **B + (Instabile) - POSIZIONE DI FRENATURA**

Viene realizzato lo scarico graduale della CG fino alla pressione desiderata in funzione del tempo in cui vi è mantenuto il manipolatore. La massima depressione della CG ottenibile in questa posizione è pari a 1,5 bar (frenatura a fondo).

- **SOS (Stabile) - POSIZIONE DI FRENATURA RAPIDA**

In questa posizione, indietro a battuta, viene comandata l'apertura di una comunicazione tra la CG e l'atmosfera. Inoltre viene inibita l'alimentazione della CG stessa. Per posizionare il manipolatore in SOS occorre azionarlo con maggior sforzo rispetto alle altre manovre del manipolatore stesso. Tale posizione è sempre attiva indipendentemente dal banco di manovra abilitato. Non è attiva invece con locomotiva disabilitata (batterie disinserite) o posta in modalità "traino-rimorchio".

3.4.3 *Messa in servizio del rubinetto del freno continuo automatico.*

Per mettere in servizio il rubinetto del freno continuo automatico occorre eseguire le seguenti operazioni:

- **Abilitare** il Banco di manovra;
- **Accertare** che la pressione dei serbatoi principali sia al valore di regime;
- **Accertare** che il freno continuo sia in modalità “el”;
- **Premere** il pulsante “Rubinetto freno continuo ON/OFF” sul banco di manovra ed accertare la disattivazione della segnalazione luminosa incorporata e del messaggio “Rubinetto intercettato” sul monitor;
- **Posizionare**, se già non lo fosse, il manipolatore del freno continuo in posizione di marcia;
- **Verificare** il riempimento della Condotta Generale fino alla pressione di regime.

La locomotiva è dotata di un comando sul monitor principale per la determinazione delle modalità di funzionamento del rubinetto del freno continuo denominato “**selettore el/pn**”.

La posizione normalmente utilizzata è quella “**el**”. Nella modalità “**el**” (funzionamento elettronico) il rubinetto del freno continuo mantiene attive tutte le sue funzionalità controllate elettronicamente.

Nella modalità “**pn**” (funzionamento pneumatico), il rubinetto del freno continuo mantiene attive le sue funzionalità in modalità pneumatica sovraccaricando la CG alla pressione di 5,3 bar senza smaltimento del sovraccarico.

In caso di guasto del funzionamento elettronico, si attiva il messaggio “Freno Pneumatico in Funzione” sul monitor principale ed il funzionamento del rubinetto passa automaticamente in modalità pneumatica “**pn**”; tale modalità di funzionamento è ammessa soltanto per giungere a termine corsa del treno.

3.4.4 *Isolamento del freno continuo automatico.*

Per mettere in posizione di isolamento il rubinetto del freno continuo automatico occorre eseguire le seguenti operazioni con Banco di Manovra abilitato:

- **premere** il pulsante “Rubinetto Freno Continuo On/Off sul banco di manovra ed accertare l’attivazione della segnalazione luminosa incorporata;
- **verificare** l’attivazione sul monitor strumenti del messaggio “Rubinetto Intercettato”.

Tale manovra deve essere eseguita solo a treno fermo.

3.4.5 *Freno continuo, modalità per il cambio cabina di guida.*

Per il cambio della cabina di guida devono essere rispettate le seguenti procedure:

A) Nella cabina di guida dove il banco di manovra è abilitato:

- **Disporre** il manipolatore del freno continuo in posizione “SOS” e attendere lo svuotamento completo della Condotta Generale e che la pressione dei cilindri a freno raggiunga il valore massimo e successivamente posizionarlo in posizione “Const”;
- **Premere** il pulsante “Rubinetto Freno continuo On/Off” sul banco di manovra ed accertare l’attivazione della segnalazione luminosa incorporata;
- **Verificare** l’attivazione sul monitor strumenti del messaggio “Rubinetto Intercettato”;
- **Portare** il manipolatore del freno diretto in posizione di “Avanti a Battuta” se già non lo fosse;
- **Disabilitare** il banco di manovra;
- **Portarsi** nell’altra cabina di guida.

B) Nell’altro banco di manovra:

- **Disporre** il manipolatore del freno continuo in posizione di “Const” se già non lo fosse;
- **Abilitare** il Banco di Manovra;
- **Premere** il pulsante “Rub. Freno continuo On/Off” sul banco di manovra ed accertare la disattivazione della segnalazione luminosa incorporata;
- **Verificare** la disattivazione sul monitor strumenti del messaggio “Rubinetto Intercettato”;
- **Posizionare** il manipolatore del freno continuo in posizione di marcia;
- **Verificare** l’alimentazione della Condotta Generale fino alla pressione di regime;
- **Effettuare** la prova del freno prevista dalla normativa vigente.

3.5 Prova del Freno Continuo Automatico

Le modalità di esecuzione della prova freno continuo automatico sono di seguito descritte.

Con i serbatoi principali e la condotta generale alla pressione di regime, il Banco di Manovra abilitato il rubinetto del freno continuo automatico in servizio, alla richiesta “Frenate” (secondo la normativa vigente):

- **Premere** il pulsante “Rubinetto freno On/Off” sul banco di manovra ed accertare l’attivazione della segnalazione luminosa incorporata;
- **Verificare** l’attivazione della segnalazione sul monitor strumenti “Rubinetto Intercettato”;
- **Verificare** la tenuta della CG a mezzo del manometro sul banco di manovra in base alle norme in vigore;
- **Premere** il pulsante “Rubinetto freno continuo On/Off” sul banco di manovra ed accertare la disattivazione della segnalazione luminosa incorporata;
- **Verificare** la disattivazione della segnalazione nel monitor “Rubinetto Intercettato”;

- **Eseguire** la depressione in CG prevista dalla normativa vigente (al termine del quale il manipolatore del freno continuo si dispone automaticamente in posizione “Const”;
- **Premere** il pulsante “Rubinetto Freno Continuo On/Off” sul banco di manovra ed accertare l’attivazione della segnalazione luminosa incorporata;
- **Verificare** l’attivazione della segnalazione sul monitor strumenti “Rubinetto Intercettato”;
- **Eseguire** i controlli di frenatura previsti dalla normativa vigente.

Alla richiesta “Sfrenate” (secondo la normativa vigente):

- **Premere** il pulsante “Rubinetto freno continuo On/Off” sul banco di manovra ed accertare la disattivazione della segnalazione luminosa incorporata;
- **Verificare** la disattivazione della segnalazione nel monitor “Rubinetto Intercettato”;
- **Posizionare** il manipolatore del freno in posizione “Riempimento”;
- **Attendere** l’alimentazione della Condotta Generale fino alla pressione di regime;
- **Rilasciare** il manipolatore del freno continuo (quest’ultimo si dispone automaticamente nella posizione di marcia);
- **Premere** l’apposito pulsante “5,4” posto sul pannello dei manometri alla destra del macchinista per sovralimentare la CG fino alla pressione di 5.4 bar nel rispetto della normativa vigente;
- **Eseguire** i controlli di sfrenatura previsti dalla normativa vigente.

3.6 Freno Diretto

Il manipolatore di comando del freno diretto è ubicato sul banco di manovra (lato destro) ed è costituito da un manipolatore a leva a 3 posizioni e 2 settori, realizzando le funzioni descritte nella tabella seguente:

Posizione stabile	Settore Instabile	Funzione
Avanti a battuta		Sfrenatura completa
	Avanti	Diminuzione pressione Cilindri a Freno (CF) proporzionale al tempo di mantenimento del manipolatore fino a completo svuotamento dei CF stessi
Centrale		Mantenimento pressione CF senza compensazione delle perdite nei CF stessi
	Indietro	Aumento della pressione nei CF proporzionale al tempo di mantenimento del manipolatore fino alla massima pressione ottenibile
Indietro a battuta		Massima pressione ottenibile nei CF (in tale posizione viene inibito il dispositivo anti pattinante)

3.7 Stazionamento - Immobilizzazione

Lo stazionamento della locomotiva deve essere assicurato tramite l'impiego del freno di stazionamento a molla.

Il comando del freno di stazionamento a molla è realizzato premendo l'apposito pulsante posto in cabina di guida.

Lo stato del freno di stazionamento è altresì rilevabile, a livello globale di locomotiva, tramite una finestrella per lato, posta all'esterno della locomotiva, che assume i seguenti aspetti:

- **verde:** freno di stazionamento disinserito;
- **rossa:** freno di stazionamento inserito;
- **croce nera su fondo bianco:** freno di stazionamento sbloccato (stato indeterminato).

L'isolamento pneumatico del freno di stazionamento, tramite l'apposito rubinetto e/o la relativa disattivazione mediante azionamento dei dispositivi di sblocco (a mezzo di chiave di servizio) sulle unità frenanti, potrà essere effettuato solo con le modalità previste dal manuale di istruzioni della locomotiva nei casi di guasto del sistema stesso.

3.8 Dispositivo di variazione del regime di frenatura

Le “Loco” sono equipaggiate con un Distributore del freno continuo atto alla variazione del Regime di frenatura (G-P-R):

- **Posizione G** - Regime di Frenatura tipo Merci;
- **Posizione P** - Regime di frenatura tipo Viaggiatori ².

Il distributore del freno continuo dovrà essere utilizzato in posizione G o P, coerentemente con quanto previsto dalla normativa vigente, in funzione delle caratteristiche del materiale rimorchiato.

L'uso della **Posizione R** non è consentito.

3.9 Comando freno di emergenza

Le “Loco” sono dotate di un pulsante a fungo posto centralmente sul banco di manovra, denominato “Rubinetto del freno pneumatico ad azione rapida”.

L'azionamento del pulsante a fungo provoca la scarica della Condotta Generale, l'apertura dell'Interruttore Rapido e l'abbassamento del pantografo. Il pulsante, una volta azionato, permane nella posizione stabile di “premuto”, se non opportunamente riarmato.

² La Posizione P è da utilizzare anche per le circolazioni di locomotiva isolata

La locomotiva è inoltre dotata, nella parte bassa del banco di manovra lato 1° agente, di un altro pulsante a fungo che se azionato, provoca la scarica diretta della CG. Il pulsante, una volta azionato, permane nella posizione stabile di “premuta” se non opportunamente riarmato.

Alla messa in servizio della locomotiva dovrà essere verificata la funzionalità di ciascuno di detti pulsanti a fungo.

3.10 Movimenti di manovra

Le “Loco” dispongono di due banchi di manovra ausiliari posti in cabina di guida sul montante dei finestrini laterali destro e sinistro.

Il dispositivo posto sul montante sinistro non è utilizzabile per regolare la marcia durante la circolazione e per i movimenti di manovra sulla Infrastruttura Ferroviaria Nazionale.

Durante i movimenti di manovra non deve essere utilizzata la frenatura elettrica.

L'effettuazione delle manovre è disciplinata dalla DEIF 24 versione vigente.

3.11 Gestione Pantografi

Le locomotive E486 sono equipaggiate con 4 (Quattro) pantografi:

<i>Posizione del Pantografo</i>		
Semitetto 1 (Lato cabina 1)	1	Per le linee alimentate a 15 kVca (Germania e Austria)
	2	Per le linee alimentate a 3 kVcc (Italia) RFI
Semitetto 2 (Lato cabina 2)	3	Per le linee alimentate a 15 kVca (Germania e Austria)
	4	Per le linee alimentate a 15 kVca (Svizzera)

Le locomotive E186 sono equipaggiate con 4 (Quattro) pantografi:

<i>Posizione del Pantografo</i>		
Semitetto 1 (Lato cabina 1)	1	Per le linee alimentate a 15 kVca – 25kVca (Germania e Austria)
	2	Per le linee alimentate a 1,5 kVcc (Olanda)
Semitetto 2 (Lato cabina 2)	3	Per le linee alimentate a 3 kVcc (Italia) RFI
	4	Per le linee alimentate a 15 kVca (Svizzera)

La gestione dei pantografi è attuabile con un'unica leva su ciascun banco di manovra e da opportuni comandi sul Monitor Principale.

Nella schermata “Impostazioni varie”, alla voce “Pantografo”, è possibile selezionare singolarmente o in modo automatico i pantografi previsti.

Il normale utilizzo del pantografo prevede il posizionamento del selettore sulla posizione “Automatico”.

Le “Loco” durante la circolazione sulla Infrastruttura Ferroviaria Nazionale non possono utilizzare i pantografi a 15 Kv/ca.

E’ ammesso tuttavia l’utilizzo dei pantografi n° 3 a 15 kVca della locomotiva E486 e del pantografo n° 4 a 15 kVca della locomotiva E186 solo in caso di guasto del pantografo a 3 kVcc per proseguire la marcia fino alla prima stazione in cui sia possibile ricoverare il treno **non superando la velocità massima di 30 Km/h.**

3.12 Segnalazioni acustiche

Le “Loco” sono dotate di due distinte trombe ad azionamento elettropneumatico, una con tono tradizionale ed una con tono grave e di un fischio ad azionamento pneumatico.

3.13 Segnalazioni di Testata

Le “Loco” sono dotate di un selettore luci di segnalazione di testata a più posizioni. Per la circolazione sulla Infrastruttura Ferroviaria Nazionale è ammesso solo l’utilizzo delle posizioni 1 (Rosso-Rosso), 2 (Bianco-Rosso) e 3 (Bianco-Bianco con la possibilità di attivazione del faro centrale secondo le norme in vigore).

3.14 Antincendio

Le “Loco” sono dotate di un impianto antincendio con funzionamento automatico.

Durante la guida della locomotiva l’intervento dell’impianto antincendio è segnalato mediante l’attivazione sul banco di manovra della segnalazione acustica e di un apposito messaggio sul monitor principale.

In caso di attivazione della segnalazione incendio, il Personale di Condotta dovrà arrestare il treno, per quanto possibile, non in galleria o su viadotti.

Il personale di condotta, durante la messa in servizio della locomotiva, dovrà verificare la disponibilità dell’impianto e dell’efficienza della segnalazione acustica e l’assenza di messaggi di avaria dell’impianto.

Nei casi di:

- intervento (automatico o comandato) dell’impianto;
- indisponibilità dell’impianto;
- inefficienza della segnalazione acustica e contemporanea avaria ai monitor del banco di manovra;

il macchinista dovrà richiedere la sostituzione della locomotiva.

3.15 Rilevatori di fumo

Le “Loco” sono dotate di un impianto per la segnalazione di presenza di fumo in sala macchine. L'intervento dell'impianto di rilevazione fumo è segnalato con apposito messaggio sui monitor principale e con l'attivazione della segnalazione acustica sul banco di manovra. In caso di attivazione del messaggio il PdC deve arrestare il treno, per quanto possibile, non in galleria, viadotti ed applicare quanto previsto dai manuali d'istruzione della locomotiva.

3.15.1 Limitazioni in caso di avarie meccaniche

Qualora venga rilevata una avaria meccanica alle sospensioni primarie o secondarie o alle biellette guida per gli assi, devono essere osservate le restrizioni di utilizzazione previste dai Manuali d'uso delle “Loco”.

3.16 Limitazioni in caso di riscaldamento boccole

Qualora venga rilevato un riscaldamento boccole, oltre all'applicazione della normativa in vigore, devono essere osservate le restrizioni di utilizzazione indicate nella GD e/o nel Manuale d'uso della locomotiva.

3.17 Protezioni elettriche

3.17.1 Accesso ai vani AT

TOGLIERE TENSIONE ALLE “LOCO”

Per togliere tensione alle “Loco” il PdC deve:

- **Immobilizzare** la locomotiva;
- **Disinserire** l'interruttore principale;
- **Abbassare** il pantografo;
- **Assicurarsi** visivamente che i pantografi siano abbassati.

MESSA A TERRA DELLA LOCOMOTIVA - BLOCCO DELLA VALVOLA A CHIAVE DEI PANTOGRAFI

Ruotare di 90° ed estrarre la chiave blu della valvola a chiave dei pantografi sull'armadio dell'aria compressa;

- La condotta pneumatica per i pantografi è intercettata e connessa all'atmosfera;
- I pantografi sono abbassati e non possono più essere rialzati,

- Contemporaneamente viene dato il consenso alla modalità di simulazione con il contatto ausiliario.

MESSA A TERRA INTERRUTTORE PRINCIPALE DC, REC

Estraendo la chiave blu dalla valvola per i pantografi si ha il consenso alla leva nel pannello per la messa a terra dell'interruttore principale DC (IR) e del REC.

- Inserire e ruotare la chiave blu nell'interruttore principale DC;
- Spostare verso il basso sino all'arresto la leva dell'interruttore di messa a terra.

Vengono abilitate due chiavi gialle:

- La prima per l'interruttore principale DC;
- La seconda per il REC, dotata di bracciale con numero locomotiva (resta presso il macchinista, manovratore, ecc.).

MESSA A TERRA INTERRUTTORE PRINCIPALE AC (HS - AC)

Estraendo la chiave gialla della valvola di messa a terra HSG DC si ha il consenso della leva per la messa a terra dell'interruttore principale AC. Portare in posizione di messa a terra l'interruttore principale AC ed estrarre la chiave rossa per la messa a terra del convertitore di corrente 1.

- Inserire e ruotare la chiave gialla nell'interruttore principale AC;
- Portare la leva dell'interruttore principale verso l'alto in posizione di messa a terra;
- Viene liberata la chiave rossa per la messa a terra del convertitore di corrente 1.

MESSA A TERRA DEL CONVERTITORE 1

Estraendo la chiave rossa dall'interruttore principale AC, si ha il consenso a mettere a terra il convertitore 1.

- Inserire in posizione e ruotare la chiave rossa per la messa a terra del convertitore 1;
- Spostare verso il basso sino all'arresto la leva dell'interruttore di messa a terra;
- Viene liberata la chiave verde per la messa a terra del convertitore 2.

MESSA A TERRA DEL CONVERTITORE 2

Estraendo la chiave verde dall'interruttore di messa a terra del convertitore 1 si ha il consenso alla leva per la messa a terra del convertitore 2.

- inserire in posizione e ruotare la chiave verde per la messa a terra del convertitore 2;

- Spostare verso il basso sino all'arresto la leva dell'interruttore di messa a terra;
- Estrarre la chiave bianca per lo sblocco del moltiplicatore di chiavi.

MOLTIPLICATORE DI CHIAVI

Estraendo la chiave bianca dall'interruttore di messa a terra del convertitore 2 vengono liberate le chiavi delle porte dei convertitori di corrente e per la porta dell'HSG dal moltiplicatore di chiavi:

- Inserire e ruotare la chiave bianca in posizione;
- Vengono liberate le chiavi per le porte dei convertitori e per la porta dell'HSG.

PORTE DEL CONVERTITORE

Le porte dei convertitori statici possono essere aperte con le chiavi di colore nero prelevate di chiavi.

- Estrarre le chiavi nere dai moltiplicatore;
- Inserire e ruotare le chiavi nere nelle serrature delle porte dei convertitori, quindi aprire le porte.

Per l'apertura delle porte dei convertitori è anche necessaria una chiave quadra ferroviaria.

PORTA DEL COMPLESSO ALTA TENSIONE (HSG)

- Estrarre la chiave nera per l'HSG dal moltiplicatore;
- Inserire la chiave nera nella serratura della porta HSG e girarla, quindi aprire la porta.

Procedere in ordine inverso per levare la messa a terra della locomotiva. Le manovre di messa a terra dei vari componenti sono agevolate dalla presenza di indicatori colorati in prossimità di ciascuna serratura.

4 Altri Dispositivi

A disposizione

5 Provvedimenti particolari di circolazione

5.1 Traino e invio in composizione

Per il traino e l'invio in composizione le “Loco” devono essere condizionate secondo quanto previsto nella manualistica di istruzione.

Per l'invio in composizione delle “Loco” ai treni per i quali è richiesto che la stessa sia in regime di frenatura G si deve agire sull'apposita valvola di commutazione dei regime di frenatura con le modalità previste nei manuali di istruzione. Per l'inoltro in composizione delle “Loco” condizionate per il traino dovrà sempre essere assicurata l'alimentazione della Condotta Principale ad una pressione non inferiore a 5 bar.

5.2 Transizione alla frontiera

Le operazioni di competenza PdC per la transizione alla frontiera sono riportate nel manuale d'uso.

6 Soccorso

Le “Loco” possono:

- essere soccorse dalle locomotive dotate di organi di trazione e repulsione di tipo tradizionale;
- soccorrere i rotabili dotati di aggancio automatico utilizzando l'apposita interfaccia in dotazione ai rotabili; in questo caso, il soccorso può avvenire solo trainando il convoglio che ha chiesto soccorso;
- soccorrere i rotabili dotati di organi di trazione e repulsione di tipo tradizionale.

7 Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni restano valide le norme comuni e le disposizioni vigenti in quanto applicabili.

La presente DPC è distribuita da DT - Sicurezza di Esercizio:

1. in formato elettronico al personale di Condotta in possesso di Tablet (COCS 52/DT r.v.) il quale fornisce conferma di ricevimento mediante l'apposita funzione dell'applicativo “La mia borsa”;

2. mediante il sistema informatico REDINI, a tutte le Strutture Riceventi (SR) e Strutture Riceventi di Presidio (SRP) di Trenitalia, di cui alla COCS 37/DT r.v. (strutture dirigenziali centrali e territoriali), che provvedono a richiedere la stampa della DPC, in formato A5, in un numero di copie pari al fabbisogno del personale di Condotta e di Formazione dei treni”³. La distribuzione della DPC deve avvenire con modalità descritte nel Sottoprocesso A03 della suddetta COCS 37/DT r.v..

In particolare, le competenti SR/SRP e SRS assicurano la distribuzione anche alle Sale Operative interessate.

F.to Marco Caposciutti

³ Gli agenti in possesso di Tablet (COCS 52/DT r.v.) sono esclusi dalla determinazione del fabbisogno